



Uma interface cérebro-computador tátil P300

Anne-Marie Brouwer* e Jan BF van Erp

TNO Human Factors, Soesterberg, Holanda

Editado por:

Gert Pfurtscheller, Graz University of Technology, Áustria

Revisados pela:

Dennis J. McFarland, Wadsworth Center for Laboratories and Research, EUA

Andrea Kubler, Universidade de Wuerzburg, Alemanha

* Correspondência:

Anne-Marie Brouwer, TNO Human Factors, Kampweg 5, 3769 ZG Soesterberg, Holanda.
e-mail: anne-marie.brouwer@tno.nl

Neste estudo, investigamos uma Interface Cérebro-Computador (BCI) baseada em respostas de EEG a estímulos vibro-táteis ao redor da cintura. Os BCIs P300 baseados em estímulos táteis têm a vantagem de não sobrecarregar o sistema visual ou auditivo e de serem potencialmente imperceptíveis para outras pessoas. Um BCI tátil pode ser especialmente adequado para pacientes cuja visão ou movimentos oculares são prejudicados. No Experimento 1, investigamos sua viabilidade e o efeito do número de tadores igualmente espaçados. Embora se espere que um grande número de tadores melhore a amplitude do P300, já que o alvo será menos frequente, isso também pode afetar negativamente o P300, pois será difícil identificar o alvo quando a densidade do tador aumentar. Os participantes foram solicitados a prestar atenção às vibrações de um tatador-alvo, incorporado a um fluxo de distratores. O número de tadores era dois, quatro ou seis. Demonstramos a viabilidade de um P300 BCI tátil. Não encontramos diferença no desempenho da classificação SWLDA entre os diferentes números de tadores. Em um segundo conjunto de experimentos, reduzimos a assincronia de início do estímulo (SOA) encurtando o tempo de ativação e/ou desativação dos tadores. O SOA para um desempenho ideal conforme medido em nossos experimentos acabou sendo próximo aos SOAs convencionais de P300 BCIs visuais.

Palavras-chave: BCI, IMC, tátil, P300, somatossensorial

INTRODUÇÃO

Uma interface cérebro-computador (BCI), a primeira das quais foi desenvolvida por Vidal (1973, 1977), permite que um usuário se comunique com o mundo apenas por meio de seus sinais cerebrais. Um dos BCIs mais conhecidos foi baseado no potencial relacionado a eventos P300 (Farwell e Donchin, 1988). O P300 é uma deflexão positiva no EEG que ocorre em torno de 300 ms após a apresentação de um estímulo-alvo. No soletrador P300 por Farwell e Donchin (1988), linhas e colunas de uma matriz consistindo de letras foram exibidas sequencialmente em ordem aleatória. Cada vez que a linha ou coluna que continha o símbolo de alvo que o usuário queria soletrar piscava, ocorria um P300. Desta forma, os usuários poderiam soletrar palavras. Um soletrador P300 pode ser especialmente útil e foi testado em usuários paralisados (Hoffmann et al., 2008; Nijboer e outros, 2008). Mais de duas décadas depois, os P300s ainda são populares para conduzir BCIs, pois são relativamente robustos e fáceis de detectar (Donchin e outros, 2000).

A grande maioria dos BCIs baseados em P300 usa estímulos visuais para obter P300s. Recentemente (off-line) também foram desenvolvidos BCIs auditivos P300 (Vendedores e Donchin, 2006; Furdea et al., 2009; Schreuder e outros, 2010). A pesquisa fundamental sobre os P300s concentra-se na estimulação visual e auditiva. Para fins de BCI, estímulos táteis podem ser uma alternativa interessante. Estímulos táteis podem ser entregues por tadores que podem ser escondidos sob a roupa do usuário, fazendo com que o aparelho passe despercebido para outras pessoas. O uso de estímulos táteis também manterá os olhos e os ouvidos do usuário livres. Outra vantagem importante é que um P300 BCI tátil pode ser usado por pacientes com problemas de visão ou movimentos oculares. Isso é especialmente relevante porque um dos principais grupos potenciais de usuários de BCI, pacientes com ELA, apresenta problemas nos olhos à medida que a doença progride. Um toque em seu ombro parece chamar automaticamente a atenção na direção da pessoa que está tocando. Consistente com isso, tadores aplicados ao redor da cintura provaram ser bem-sucedidos como monitores de navegação, van Erp e outros, 2005)

e condutores de veículos (van Erp e van Veen, 2004) e pode até resultar em melhor desempenho de navegação do que exibições visuais comparáveis. Estímulos táteis aplicados ao redor da cintura podem, portanto, ser uma boa escolha para BCIs de navegação (van Erp, 2005b, Veja também Thurlings et al., no prelo). Os usuários podem focar sua atenção no estímulo tátil que corresponde à direção em que desejam se mover, possivelmente provocando um sinal P300 útil. Embora os BCIs táteis P300 não tenham sido estudados antes, a viabilidade de um BCI baseado em potenciais evocados somatossensoriais de estado estacionário foi demonstrada (Müller-Putz et al., 2006) e a modalidade tátil tem sido utilizada como canal de feedback BCI (Chatterjee e outros, 2007; Cincotti e outros, 2007).

Pesquisas anteriores mostraram que estímulos táteis podem provocar P300s (Satomi et al., 1995; Ito e Takamatsu, 1997; Nakajima e Imamura, 2000). Nesses estudos, estímulos elétricos e mecânicos foram entregues às mãos e punhos usando intervalos entre estímulos relativamente longos (cerca de 2 s no estudo de Nakajima e Imamura). Obviamente, para fins de BCI, durações de estímulo curtas e intervalos entre estímulos são necessários. A constatação de que os P300s podem ser provocados pela estimulação tátil das mãos não garante que a estimulação tátil do tronco também elicie facilmente os P300s porque o limiar de sensibilidade e a resolução espacial do tronco são menores do que as das mãos (Wilska, 1954).

Recentemente, investigamos se estímulos vibrotáteis apresentados rapidamente em diferentes locais ao redor da cintura podem provocar P300 robustos (Brouwer et al., submetido). Apresentamos aos participantes rajadas de vibração emitidas por um dos oito tadores ao redor da cintura dos participantes. A duração da vibração foi de 188 ms e as vibrações foram intercaladas por quebras de 438 ms. Em outras condições, apresentamos estímulos visuais análogos consistindo de círculos piscando em um monitor em um desenho esquemático do layout do tador. Os participantes atendiam às vibrações e/ou flashes do tador-alvo apresentados em um fluxo rápido de estímulos que também continham os sete distratores. O

o alvo sempre foi o tactor frontal. Além disso, este tator se destacava fisicamente do distrator: a distância aos distratores era maior que a distância entre os próprios distratores, e a intensidade do estímulo do alvo era mais forte do que dos distratores (na condição tátil, um tator acima e abaixo do tator alvo vibrava simultaneamente com o alvo, enquanto na condição visual o círculo do alvo aumentava quando piscava). Ao se destacar dos distratores, o alvo provavelmente chamou a atenção por si só. Os resultados demonstraram que as amplitudes de P300s eliciadas por estímulos táteis e visuais dependiam do local do eletrodo, mas no geral eram igualmente altas. A precisão da classificação (quão bem um algoritmo pode identificar o estímulo-alvo) conforme determinado offline também foi semelhante para estímulos visuais e táteis. Considerando que uma ou outra modalidade provavelmente poderia ter sido favorecida pela escolha de diferentes parâmetros experimentais, concluímos que é possível eliciar P300s confiáveis com estímulos vibrotáteis rapidamente apresentados ao redor da cintura.

O presente estudo teve como objetivo estender essas descobertas de prova de conceito para uma configuração de BCI mais realista. Considerando que a tarefa excêntrica, conforme usada no experimento anterior, garantiu mais ou menos a atenção do participante para o alvo, ela não pode ser generalizada para um BCI onde o usuário pode escolher o alvo. Além disso, a classificação on-line confiável de P300s táteis ainda precisa ser demonstrada.

Além de abordar os problemas mencionados acima, também queríamos explorar o efeito da variação do número de estímulos (ou seja, o número de tadores ao redor da cintura) e o efeito da variação do tempo de estímulo na precisão da classificação e na taxa de transferência de informações.

Com um grande número de tadores, será difícil identificar os alvos individuais porque eles estarão próximos dos distratores. Foi demonstrado que uma baixa discriminabilidade reduz a amplitude do P300 (Comercho e Polich, 1999). Por outro lado, com um grande número de tadores, o tator-alvo é ativado relativamente pouco frequente, o que afeta positivamente o P300 (Polich et al., 1991), possivelmente por meio de um intervalo alvo-alvo mais longo (Gonzalez e Polich, 2002; Croft et al., 2003; Martens e outros, 2009). No caso de poucos tadores, a discriminabilidade é alta, mas a probabilidade de apresentação do alvo também é alta. A fim de orientar o desenvolvimento de um BCI tátil para navegação, estamos interessados na importância relativa ou compensação desses efeitos potenciais na precisão da classificação de tipo e na taxa de transferência de informações dentro do contexto de nossos estímulos vibrotáteis ao redor da cintura.

Apresentar estímulos rapidamente um após o outro encurta o tempo necessário para percorrer as várias opções diferentes. Isso significa que o BCI pode decidir qual opção o usuário deseja selecionar mais cedo. No entanto, aumentar a velocidade de apresentação também provavelmente diminuirá a qualidade do P300 e diminuirá o desempenho da classificação. Em primeiro lugar, os efeitos refratários podem resultar em um P300 mais baixo (Gonzalez e Polich, 2002; Martens e outros, 2009). Em segundo lugar, quanto mais rápido os estímulos forem apresentados, mais estímulos serão refletidos no EEG das épocas analisadas pelo algoritmo de classificação, provavelmente dificultando a classificação bem-sucedida (Martens e outros, 2009). Finalmente, haverá um limite para a velocidade de apresentação devido aos limites humanos de percepção e atenção. Vários estudos investigaram o efeito de diferentes parâmetros de tempo de estímulo no P300. Geralmente, mais tempo entre os estímulos parece resultar em amplitudes maiores do P300. No entanto, isso nem sempre é encontrado (Vendedores e outros,

2006) e as variáveis de tempo exatas subjacentes aos possíveis efeitos do P300 ainda não estão claras. Na maioria dos estudos sobre temporização, a assincronia de início do estímulo (SOA) foi variada, ou seja, o intervalo de tempo entre o início de um (não) estímulo alvo e o próximo (Farwell e Donchin, 1988; Polich et al., 1991; Allison e Pineda, 2006). Aumentar o SOA enquanto mantém tudo o mais constante também aumentará o intervalo de tempo entre os estímulos alvo (intervalo alvo a alvo), que pode ser a variável chave que afeta a amplitude P300 (Gonzalez e Polich, 2002; Croft et al., 2003; Martens e outros, 2009). Estudos que mostram um aumento do P300 com diminuição da frequência relativa de apresentação do alvo entre os não-alvos (Polich et al., 1991; Cahill e Polich, 1992; Allison e Pineda, 2003; Vendedores e outros, 2006) também afetam o intervalo alvo a alvo. Independentemente da causa subjacente específica, diminuir o SOA (que diminui o intervalo alvo a alvo se a probabilidade do alvo permanecer a mesma) pode causar uma diminuição na amplitude P300. No entanto, com o menor tempo necessário para percorrer as diferentes opções do usuário, a taxa de transferência de informações pode aumentar. Muitos estudos P300 BCI usaram com sucesso estímulos visuais com SOAs variando de 125 a 500 ms (Farwell e Donchin, 1988; Serby et al., 2005; Sellers e outros, 2006; Mell et al., 2008; Martens e outros, 2009). Estamos interessados em saber se SOAs semelhantes também funcionam para estímulos táteis.

Em suma, o presente estudo avaliou ainda mais (a viabilidade de) um P300 BCI tátil. Os estímulos táteis foram entregues por vários tadores colocados ao redor da cintura. A classificação para todos os experimentos neste estudo foi realizada online, e o estímulo-alvo não se destacou dos distratores. No Experimento 1, variamos o número de tadores. No Experimento 2 reduzimos o SOA em relação ao Experimento 1, tanto reduzindo a duração da vibração quanto as quebras entre as vibrações. Como isso era possível sem sacrificar a precisão da classificação, reduzimos ainda mais o SOA no Experimento 3.

MATERIAIS E MÉTODOS

EXPERIMENTO 1

participantes

Para todos os experimentos descritos, os participantes foram recrutados de um grupo de participantes em potencial mantido pela TNO Human Factors. A maioria deles estuda em uma universidade próxima. Além disso, alguns estagiários do TNO (também alunos) participaram. Para cada experimento, os participantes deram consentimento informado antes do início do experimento. A aprovação dos experimentos foi obtida do comitê de ética local.

Onze participantes saudáveis (seis mulheres) entre 20 e 27 anos se voluntariaram para participar do Experimento 1. Nenhum deles havia participado de qualquer outro experimento BCI antes.

estímulos

Os participantes usavam um colete ajustável sobre a roupa forrada com 62 elementos vibratórios chamados tadores. Para este estudo, usamos uma fileira de 12 tadores igualmente espaçados ao redor da cintura do participante, aproximadamente na altura do umbigo. Diferentes combinações de tadores foram usadas em diferentes condições experimentais. Os tadores vibraram sucessivamente com um tempo de vibração (on-time) de 188 ms e intervalos entre vibrações (off-time) de 438 ms. Os tadores foram construídos sob medida. Eles consistiam em caixas de plástico com

uma área de contato de 1×2 cm, contendo motores vibratórios de 160 Hz. (TNO, Holanda, modelo JHJ-3; vervan Erp et al. (2007) para equipamentos comparáveis e layout tactor). Durante o experimento, os participantes visualizaram um LCD escurecido (Dell 20 polegadas flatpanel, taxa de atualização de 75 Hz) exibindo instruções e uma cruz de fixação. Para evitar que os participantes usassem pistas auditivas, reproduzimos ruído rosa de dois alto-falantes, um colocado à esquerda e outro à direita na mesa em frente ao participante.

Gravação de EEG

A atividade EEG foi registrada nos locais de eletrodos Fz, Cz, Pz, Oz, P3, P4, PO7 e PO8 do sistema 10-20 (Jasper, 1958) usando eletrodos montados em uma capa de EEG (g.tec medical engineering GmbH). Um eletrodo de aterramento foi colocado na testa. Os eletrodos de EEG foram referenciados a eletrodos mastóides ligados. A impedância de cada eletrodo ficou abaixo de 5 kΩ. Os dados foram amostrados com uma frequência de 256 Hz e filtrados antes do armazenamento por um filtro passa-alto de 0,1 Hz, um filtro passa-baixo de 60 Hz e um filtro notch de 50 Hz (USB Biosignal Amplifier, g.tec medical engineering GmbH). O experimento (apresentação de estímulo e registro de dados) foi controlado por uma combinação de software personalizado e BCI2000 (Schalk e outros, 2004).

condições

Usamos quatro condições experimentais chamadas Two, Four, Six e FourPlus. As condições Dois, Quatro e Seis referem-se ao número de tadores igualmente distribuídos usados (consulte figura 1 para uma indicação esquemática de sua localização). Nessas condições, o número de distratores foi respectivamente um, três e cinco. A probabilidade de apresentação do alvo diminuiu nessas condições (espera-se que aumente o P300), enquanto a distância entre os tadores e, com isso, a discriminabilidade espacial entre o alvo e os distratores diminuiu (espera-se que reduza o P300). A condição FourPlus serviu de comparação para a condição Quatro e Seis. Nesta condição, os mesmos tadores foram usados como na condição Quatro (ver figura 1), ou seja, a discriminabilidade em Four e FourPlus foi a mesma. No entanto, fazendo com que os tadores dianteiros e traseiros vibrem duas vezes mais que os outros tateadores e designando apenas os tadores esquerdo e direito como alvos, tornamos a probabilidade do alvo igual à da condição Seis. Isso nos permitirá avaliar diretamente a importância relativa dos fatores discriminabilidade e probabilidade alvo: quando a discriminabilidade desempenha um papel mais importante, a condição Quatro e QuatroMais produzirão resultados semelhantes; quando a probabilidade do alvo é mais importante, as condições Seis e QuatroMais produzirão resultados semelhantes.

Projeto

A ordem das condições foi randomizada para cada participante. Para cada condição, havia três blocos: dois blocos de treinamento seguidos por um bloco de teste. Após os blocos de treinamento, um algoritmo de classificação foi aplicado aos dados coletados. O modelo resultante foi usado no bloco de teste para dar feedback aos participantes sobre o tator que o algoritmo classificou como o alvo. Além desse feedback, os blocos de treinamento e teste foram os mesmos (observe que o treinamento se refere ao treinamento do classificador, não ao treinamento do participante).

Um bloco consistia em seis sequências de estímulos. Cada sequência começava com um dos tadores sendo designado como alvo. Na condição Seis, cada um dos tadores serviu como alvo uma vez em um bloco, começando com o tator frontal esquerdo e sempre indo para o próximo tator no sentido anti-horário. Na condição Quatro, o alvo da frente e o outro no sentido anti-horário serviram como alvos novamente depois que os outros foram um alvo. Nas condições Dois e QuatroMais, o tator esquerdo e direito foram designados como alvo três vezes cada, alternando e iniciando com o tator à esquerda.

Cada uma das seis sequências consistia em ativar cada tator naquela condição (o alvo e um, três ou cinco distratores) 10 vezes, em ordem aleatória. Com um estímulo ativado de 188 ms e um estímulo desativado de 438 ms, isso resultou em intervalos médios alvo a alvo de 1252 ms (condição Dois), 2504 ms (condição Quatro) e 3756 ms (condições Seis e QuatroMais).

Tarefa e procedimento

Antes do início do experimento, o procedimento completo foi explicado aos participantes, sendo a tarefa deles se concentrar no alvo contando o número de vezes que ele ocorreu e ignorar os distratores. Eles foram ainda solicitados a fixar a cruz de fixação exibida na tela, piscar o mínimo possível e limitar quaisquer outros movimentos durante a estimulação tátil.

Os participantes sentaram-se confortavelmente em frente a um monitor em uma sala blindada e mal iluminada, vestindo o colete tátil e uma touca de eletrodo de EEG. Durante a gravação, um gerador de ruído analógico produziu ruído rosa para mascarar o som dos tadores. O monitor sempre exibiu uma cruz de fixação. Uma sequência de estímulos iniciada pelo aparecimento da palavra 'foco' no monitor. Simultaneamente, um dos tadores vibrou por 750 ms. Isso indicou o alvo para a próxima sequência. Então, cada um dos tadores usados nessa condição vibrou 10 vezes em ordem aleatória. O aparecimento de uma linha tracejada (no caso de um bloco de treinamento) ou a palavra 'resultado' (no caso de um bloco de teste) indicava o fim de uma sequência. Neste último caso, um dos tadores vibrou por 750 ms simultaneamente

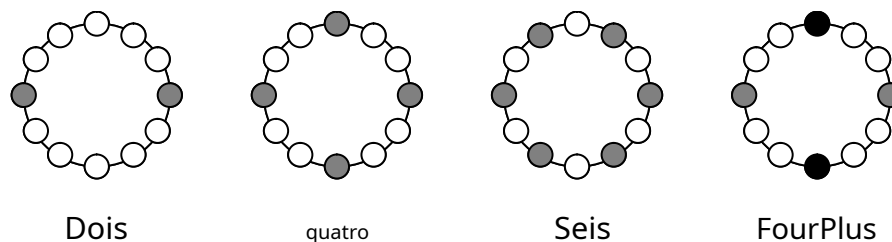


FIGURA 1 | Visão geral esquemática do layout do tator (vista superior) nas diferentes condições do Experimento 1. Os tadores usados são de cor cinza enquanto os tadores inativos são brancos. Na condição FourPlus, apenas os tadores cinzas poderiam ser alvos. Os tadores pretos vibravam duas vezes mais que os tadores cinzas.

com a palavra 'resultado', para indicar ao participante qual tactor o algoritmo designado como sendo o alvo. Os participantes fizeram intervalos de 1 a 5 minutos entre os blocos.

Algoritmo de classificação e análise

Modelos de classificação foram construídos durante o experimento para cada participante e cada uma das quatro condições após dois blocos de treinamento. Usando a análise discriminada linear passo a passo (SWLDA; Krusienski et al., 2006), um máximo de 60 características foram extraídas dos dados de EEG. As épocas utilizadas na análise começaram no início do estímulo e terminaram 797 ms depois. Os dados foram amostrados com um fator de quatro. Cada um dos dois blocos de treinamento rendeu 60 épocas alvo (6 sequências×10 repetições) para o algoritmo a ser treinado. Uma vez que o número de distratores diferiu entre as condições, o número de épocas de distratores por bloco foi de 60 na condição Dois, 180 na condição Quatro e 300 na condição Seis e Quatro Mais.

Para cada participante e cada condição, determinamos a precisão da classificação como a proporção de alvos que foram identificados corretamente pelo algoritmo. No entanto, as condições diferiram em relação ao nível de chance: 50% ou três alvos corretos para cada participante na condição Dois, 25% ou 1,5 alvo correto na condição Quatro e 17% ou um alvo correto nas outras condições. Portanto, também apresentamos os resultados após a correção do acaso, subtraindo o desempenho do acaso da precisão da classificação observada e normalizando os resultados.

Além da precisão da classificação, o desempenho do BCI também pode ser expresso em termos de taxa de bits (Wolpaw et al., 2002; Serby et al., 2005). Trata-se de uma medida de desempenho que representa a quantidade de informação comunicada, tendo em conta o número de opções possíveis, a precisão da classificação e o tempo necessário para comunicar a opção escolhida. A taxa de bits é calculada da seguinte forma (Serby et al., 2005):

$$\text{Taxa de bits} = BM$$

onde M é o número médio de decisões por minuto e B é a quantidade de bits comunicados por decisão:

$$B = \text{registro } N + \text{registro } P + (1 - P) \log [(1 - P) / (N - 1)].$$

N é o número de decisões possíveis e P é a probabilidade de precisão. Neste estudo P é o desempenho da classificação, sem a correção por acaso. N é definido como 2, 4, 6 e 6 nas condições Dois, Quatro, Seis e Quatro Mais, respectivamente. Calculamos a taxa de bits para cada assunto e cada condição, onde definimos a taxa de bits para a taxa de bits teoricamente máxima alcançável de $\log(N) \times M$ se o alvo foi identificado corretamente após cada uma das seis sequências e para 0 se o desempenho foi abaixo do nível de chance.

Usamos testes t de uma amostra, medidas repetidas ANOVA e *post hoc* Testes de Tukey para avaliar a precisão da classificação e a taxa de bits.

Resultados

Figura 2A mostra a precisão da classificação para cada condição, juntamente com uma indicação de desempenho aleatório. **Figura 2B** apresenta a precisão da classificação corrigida para o acaso. Os testes t de uma amostra contra zero na precisão da classificação corrigida para o acaso mostraram que a precisão da classificação estava bem acima do acaso para todas as condições (todas p -valores < 0,01). Uma ANOVA de medidas repetidas não mostrou nenhum efeito da condição [$F_{(3,30)} = 0,19, p = 0,90$]. **Figura 2C** mostra a taxa de bits alcançada para cada condição. Novamente, uma ANOVA de medidas repetidas não indicou nenhum efeito da condição [$F_{(3,30)} = 0,11, p = 0,95$]. **tabela 1** exibe as características de tempo das condições nos diferentes experimentos, a taxa de bits máxima alcançável, a taxa de bits média alcançada, o número de participantes que atingiram a taxa de bits máxima alcançável e, finalmente, a taxa de bits média alinhada ao Experimento 2 (ver Discussão Geral). Em todas as condições do Experimento 1, pelo menos um participante alcançou a taxa de bits máxima alcançável.

Figura 3 mostra as amostras médias de Pz EEG de 200 ms antes do início do estímulo até 800 ms depois, para cada condição, e separadamente para apresentações alvo e padrão (sólido e tracejado)

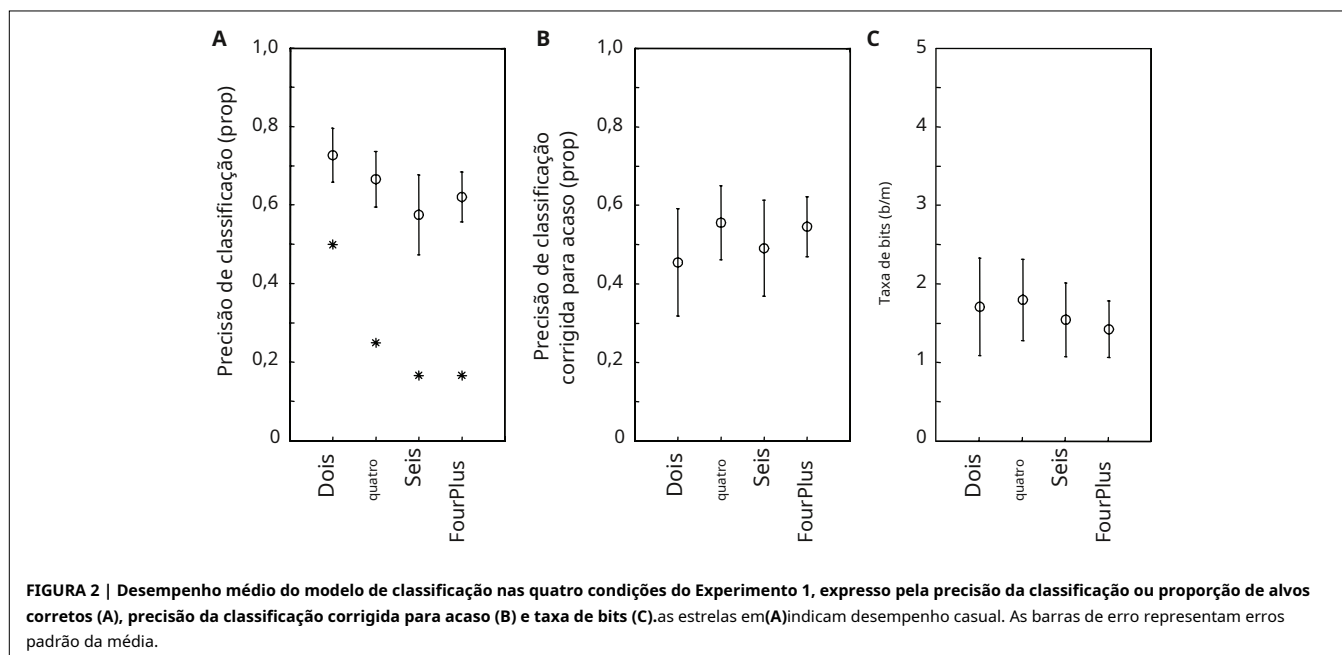


Tabela 1 | Características de temporização e resultados de taxa de bits para as diferentes condições nos diferentes experimentos. A taxa de bits máxima é a taxa de bits que seria alcançada quando a classificação sempre estaria correta. A taxa de bits média é a taxa de bits alcançada na condição correspondente, calculada em média entre os participantes. Os asteriscos indicam uma diferença significativa dentro de um Experimento conforme indicado por Tukey *post hoc* testes. Na próxima coluna, é indicado o número de participantes que atingiram a taxa de bits máxima alcançável. A última coluna apresenta a taxa de bits média alinhada ao Experimento 2 (ver Discussão Geral). Condições iguais em experimentos diferentes que servem para comparar resultados entre experimentos são destacadas em negrito e itálico.

Exp	Doença	Na hora (EM)	Fora do horário (EM)	SOA (EM)	Taxa de bits máxima (b/m)	Taxa média de bits (b/m)	Número de participantes com taxa de bits máxima (de 11)	Taxa média de bits alinhado a Experimento 2
1	Dois	188	438	626	4,79	1,72	3	2.37
	quatro	188	438	626	4,79	1.81	2	2.49
	Seis	188	438	626	4.13	1,56	2	2.15
	FourPlus	188	438	626	4.13	1.43	1	1,97
2	Linha de base	188	438	626	4.13	2.15	5	2.15
	Curto em	63	313	376	6,87	2.18	2	2.18
	Médio ligado	188	188	376	6,87	3,71*	4	3.71
	Longo	376	0	376	6,87	0,75*	0	0,75
3	Long on-Long off	188	188	376	6,87	2,80	3	3.71
	Long on-Short off	188	63	251	10h30	2.82	1	3,74
	Médio ligado – Médio desligado	125	125	250	10.34	1,87	1	2.48
	Médio ligado–Curto desligado	125	63	188	13.75	2.16	0	2.86

curvas respectivamente). Pz é um local onde o P300 geralmente é exibido fortemente (por exemplo, Ravden e Polich, 1999; Srinivasan, 2007). Claramente, um P300 está presente em todas as condições, mesmo na condição Dois, embora a amplitude pareça ser menor. O P300 ocorreu após 300 ms após o início do estímulo. Isso corresponde a muitos estudos P300 que relatam isso também (por exemplo, Ravden e Polich, 1999; Bledowski et al., 2004; Gerson e outros, 2006).

Discussão

Em um estudo de prova de conceito (Brouwer et al., submetido) mostramos que um estímulo tátil estranho apresentado dentro de um fluxo de distratores táteis ao redor da cintura eliciava P300s que poderiam ser classificados offline. O Experimento 1 demonstrou que um BCI em que um alvo tátil é escolhido entre não-alvos semelhantes em uma matriz ao redor da cintura também é viável. Usando diferentes tadores como alvos, o desempenho da classificação online foi bem acima do esperado para todas as condições; variando de uma média de 58% de acertos para seis alternativas a uma média de 73% de acertos para duas alternativas.

Não encontramos diferenças significativas na precisão da classificação corrigida para o acaso entre as condições que variavam na discriminabilidade do distrator-alvo e na probabilidade do alvo. Esperávamos pelo menos encontrar uma diferença entre a condição FourPlus e a condição Four ou Six, ou ambas. Esperava-se que a condição FourPlus produzisse P300s mais claros do que a condição Four devido a uma probabilidade de alvo mais favorável e do que a condição Six devido a uma discriminabilidade mais favorável. Uma explicação poderia ser que em todas as condições, a probabilidade do alvo era baixa o suficiente (ou o intervalo alvo-alvo longo o suficiente) e que a distinção entre o alvo e o distrator era clara o suficiente (van Erp, 2005a), embora alguns participantes tenham observado que na condição Seis, eles às vezes experimentavam dificuldades em distinguir o alvo dos distratores adjacentes.

Uma vez que, pelo menos nessas condições experimentais, diferentes números de tadores não afetam a precisão da classificação e a taxa de bits, o número de escolhas em uma BCI tátil (dois, quatro ou seis) pode ser adaptado diretamente ao aplicativo do usuário. Por exemplo, não faz sentido usar um seis tador BCI para uma escolha sim-não.

Os sinais médios de EEG sugeriram um quadro ligeiramente diferente dos resultados da classificação. A amplitude na condição Dois parecia menor do que nas outras condições. O fato de isso não ter se refletido na precisão da classificação pode ser porque, embora a amplitude fosse menor, ela era suficientemente diferente da dos distratores. Quando menos tentativas teriam sido usadas para treinar o algoritmo de classificação ou menos repetições dos estímulos antes de o BCI decidir sobre a meta, pode ter havido uma diferença. Outra razão possível para discrepâncias entre os resultados da classificação e as amplitudes do P300 é que o modelo de classificação usou recursos diferentes do que apenas a amplitude do P300. A partir de resultados de classificação obtidos em experimentos que supostamente manipularão o P300, não se pode concluir diretamente nada sobre P300s sem olhar mais para os sinais e os recursos que um modelo usa. Os chamados BCIs P300 (incluindo os nossos) provavelmente dependem frequentemente de componentes não P300 na diferenciação entre alvos e padrões (Allison e Pineda, 2006; Brouwer et al., submetido).

Nossa principal preocupação para este estudo foi construir um BCI tátil online e comparar os efeitos do número tador entre as condições; não para otimizar o desempenho da classificação. Mesmo assim, o bitrate que conseguimos é modesto (ver por exemplo bitrates de P300 BCIs visuais online na Tabela V do Serby et al. (2005) onde as taxas de bits variam de 2,35 a 10,88 b/m). Existem várias razões possíveis para nossa taxa de bits relativamente baixa. Usamos apenas oito eletrodos e cada modelo foi treinado em um conjunto de dados limitado obtido em 4 a 10 minutos. Embora o próprio sinal P300 seja frequentemente referido e apreciado por ser relativamente independente do treinamento, a maioria dos estudos mencionados por Serby et al. (2005) tempos de treino usados

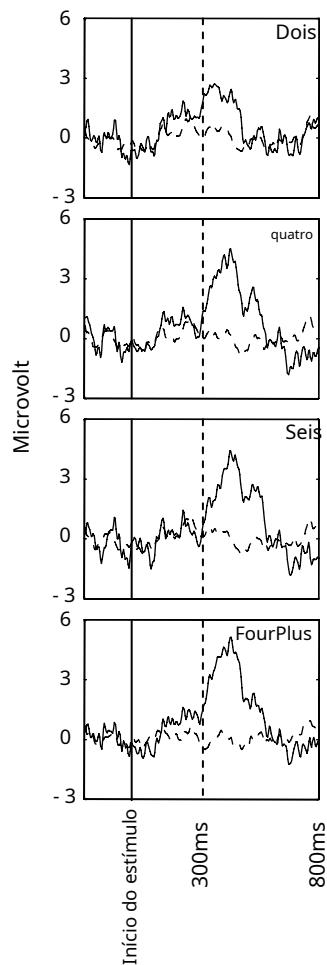


FIGURA 3 | O EEG foi calculado entre os participantes e apresentado separadamente para alvos (linhas sólidas) e distratores (linhas tracejadas) nas quatro condições do Experimento 1. Apenas os dados do eletrodo Pz são apresentados.

de sete sessões até alguns meses. Esperamos que adquirir mais dados para treinar o modelo e deixar de fora blocos menos representativos (por exemplo, no início do experimento) possa aumentar o desempenho da classificação. Além disso, pode haver uma diferença entre os P300s provocados por estímulos visuais e táteis. Em praticamente todos os paradigmas visuais do P300 BCI, os participantes podem fixar seus olhos no alvo. Isso provavelmente resultará em uma diferença de percepção entre o alvo (fixado) e os distratores (não fixados), bem como a possibilidade de o algoritmo de classificação distinguir entre o alvo e o distrator com base em potenciais evocados visuais de baixo nível (Treder e Blankertz, submetido). Uma estratégia análoga à fixação visual não é possível na modalidade tátil (Nijboer et al., 2009; Kleih et al., no prelo). Em nosso procedimento experimental, não verificamos se os participantes contavam o número correto de alvos e a recompensa financeira não dependia do desempenho. A introdução de verificações de desempenho e possivelmente o aumento de sua motivação, recompensando-os por cada estímulo-alvo classificado corretamente, podem ser maneiras de aumentar o desempenho. Finalmente, nosso SOA de 626 ms é

curto em comparação com estudos P300 clássicos, mas longo em comparação com estudos P300 BCI, deixando uma alta taxa de bits improvável (consulte **tabela 1** para taxas de bits máximas alcançáveis).

No Experimento 2, aumentamos a taxa de bits máxima possível do tátil P300 BCI encurtando o SOA. Isso foi feito ajustando os tempos de ativação e desativação do estímulo em diferentes quantidades. Embora os efeitos do SOA e do intervalo alvo-a-alvo no P300s e no desempenho da classificação tenham sido estudados antes (por exemplo, Farwell e Donchin, 1988; Serby et al., 2005; Allison e Pineda, 2006; Sellers e outros, 2006; Martens e outros, 2009; Mell e outros, 2008), não encontramos estudos sobre o efeito específico do estímulo on e off-time. No entanto, em um estudo de discriminação psicofísica, a variação desses parâmetros de tempo produziu efeitos diferenciais (van Erp, 2005a). Os participantes julgaram a localização relativa dos estímulos táteis. Considerando que para durações de vibração entre 50 e 350 ms, a duração da vibração não teve um grande efeito na discriminabilidade, a discriminabilidade aumentou com o aumento dos intervalos entre estímulos na faixa de 0 a 200 ms.

EXPERIMENTO 2

participantes

Onze participantes saudáveis (quatro mulheres) entre 19 e 27 anos se voluntariaram para participar do Experimento 2. Nenhum deles havia participado de qualquer outro experimento BCI antes.

estímulos

Os mesmos estímulos vibrotáteis foram usados como no Experimento 1, exceto que os tadores foram montados em um cinto em vez de um colete. Levando em consideração a circunferência da cintura dos participantes, seis tadores foram posicionados com distâncias iguais entre si ao longo da faixa. Todos os seis tadores foram usados em todas as quatro condições experimentais. Os tempos de ativação e desativação da vibração diferiram entre as condições, conforme explicado abaixo. Como no Experimento 1, os participantes visualizaram um LCD escurecido (Dell 20 polegadas flatpanel, taxa de atualização de 75 Hz) exibindo instruções e uma cruz de fixação. Novamente, o ruído rosa foi tocado para mascarar as pistas auditivas.

condições

No Experimento 2, usamos quatro configurações diferentes de tempo de estímulo (ver também **tabela 1**). Os tempos on-time e off-time na condição Baseline foram os mesmos usados no Experimento 1 (188 ms on, 438 ms off), tornando esta condição exatamente igual à condição Seis do Experimento 1. Além desta condição Baseline, tivemos três outras condições experimentais em que o SOA foi reduzido para 376 ms em comparação com os 626 ms da condição de linha de base. Referindo-se ao estímulo on-time, eles são chamados de Short On (63 ms on, 313 ms off), Medium On (188 ms on, 188 ms off) e Long On (376 ms on, 0 ms off).

Projeto

O projeto foi quase o mesmo do Experimento 1. A ordem das condições foi randomizada para cada participante. Para cada condição, havia dois blocos para treinar o algoritmo de classificação seguido de um bloco para testá-lo. Novamente, um bloco consistia em seis sequências de estímulos. Cada sequência começava com um dos tadores sendo designado como alvo. Cada um dos tadores serviu como alvo uma vez em um bloco, começando com o front-esquerdo

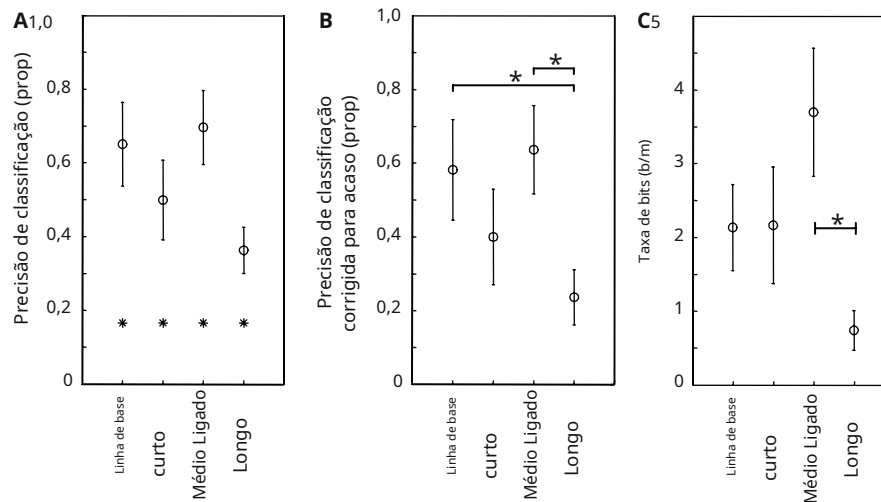


FIGURA 4 | Desempenho médio do modelo de classificação nas quatro condições do Experimento 2 expresso pela precisão da classificação (A), precisão da classificação corrigida para acaso (B) e taxa de bits (C). as estrelas em (A) indicam desempenho casual. As barras de erro representam erros padrão da média.

tactor e sempre indo para o próximo tactor no sentido anti-horário. Cada uma das seis sequências consistia em ativar cada tactor naquela condição (o alvo e os cinco distratores) 10 vezes, em ordem pseudoaleatória. Um tactor não poderia vibrar duas vezes seguidas, pois isso resultaria em uma vibração longa para a condição Long On.

Os materiais de gravação, tarefa e procedimento e algoritmo de classificação e análise foram exatamente os mesmos do Experimento 1.

Resultados

Figura 4A mostra a precisão da classificação para cada condição, juntamente com uma indicação de desempenho aleatório (1/6 para todas as condições). **Figura 4B** apresenta a precisão da classificação corrigida para o acaso. Os testes *t* de uma amostra contra zero mostraram que a classificação estava acima do acaso em todas as condições (todas *p*-valores 0,01 ou inferior). Uma ANOVA de medidas repetidas mostrou um efeito de condição [$F_{(3,30)} = 4,51; p < 0,01$]. Tukey *post hoc* testes indicados que tanto a condição de linha de base quanto a condição de ativação média diferiram significativamente da condição de ativação prolongada ($p < 0,01$ em ambos os casos). A diferença entre a condição Short On e a condição Medium On aproximou-se da significância ($p = 0,06$). **Figura 4C** mostra a taxa de bits e a Tabela 1 os valores numéricos. Uma ANOVA de medidas repetidas indicou um efeito da condição [$F_{(3,30)} = 5,03; p < 0,01$]. Tukey *post hoc* testes mostraram que a taxa de bits foi significativamente maior na condição Medium On do que na condição Long On ($p < 0,01$). Em todas as condições do Experimento 2, exceto para a condição Long On, pelo menos dois participantes atingiram a taxa de bits máxima alcançável. Para a condição Baseline e Medium On, o número de participantes que atingiram a pontuação máxima foi igual a 5 e 4, respectivamente.

Figura 5 mostra as amostras médias de Pz EEG de 200 ms antes do início do estímulo até 800 ms depois, para cada condição, e separadamente para apresentações de alvo e distrator (curvas sólidas e tracejadas, respectivamente). De acordo com a precisão da classificação, o P300 para a condição Long On parece relativamente pequeno.

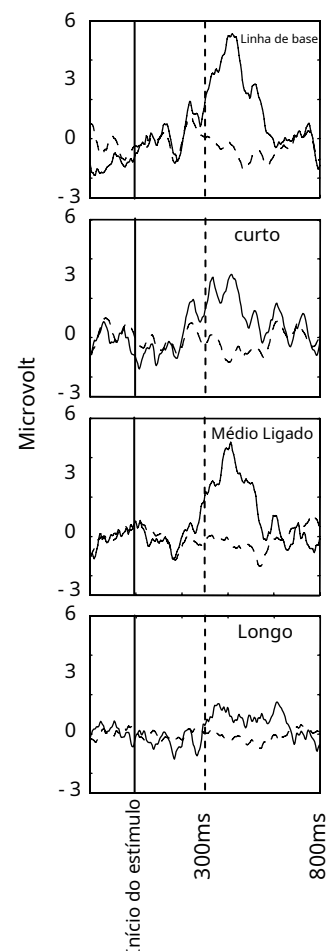


FIGURA 5 | O EEG foi calculado entre os participantes e apresentado separadamente para alvos (linhas sólidas) e distratores (linhas tracejadas) nas quatro condições do Experimento 2. Apenas os dados do eletrodo Pz são apresentados.

Discussão

Os resultados do Experimento 2 mostraram que podemos reduzir o SOA de 626 para 376 ms sem reduzir a precisão da classificação. A taxa de bits resultante pode ser aumentada por um fator de 1,7 em comparação com as configurações de tempo do Experimento 1. No entanto, de acordo com van Erp (2005a) é crítico como o SOA foi reduzido. A condição Medium On resultou em uma precisão de classificação significativamente maior e taxa de bits do que a condição Long On, embora o SOA fosse de 376 ms em ambas as condições. Como em nosso projeto, SOA e intervalo de destino a destino foram acoplados, isso significa que o intervalo de destino a destino não é, pelo menos, o único fator que determina a precisão da classificação e a taxa de bits.

Como encurtar o SOA de 626 para 376 não diminui necessariamente a precisão da classificação e pode resultar em uma taxa de bits mais alta, reduzimos ainda mais o SOA no Experimento 3.

EXPERIMENTO 3

participantes

Onze participantes saudáveis (seis mulheres) entre 19 e 32 anos se voluntariaram para participar do Experimento 2. Nenhum deles havia participado de qualquer outro experimento BCI antes.

condições

Como linha de base, pegamos a melhor condição do Experimento 2, que era Medium On (188 ms on, 188 ms off) e chamamos de Long On-Long Off neste experimento. Reduzimos então o on-time ou o off-time chegando às seguintes condições: Long On-Short Off (188 ms on, 63 ms off), Medium On-Medium Off (125 ms on, 125 ms off) e Medium On-Short Off (125 ms ligado, 63 ms desligado). **tabela 1** resume os detalhes das quatro condições diferentes no Experimento 3. Como no Experimento 2, havia seis tadores em todas as condições.

Os estímulos, materiais de gravação, design, tarefa e procedimento e algoritmo de classificação e análise foram exatamente os mesmos do Experimento 2.

Resultados

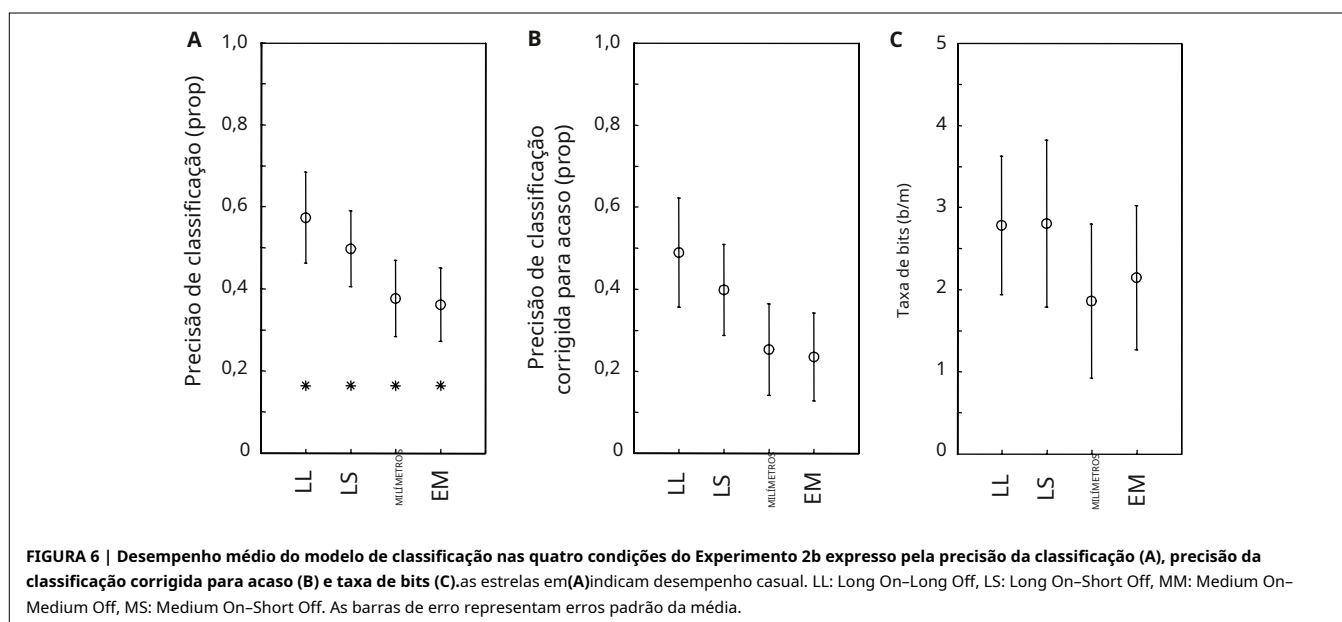
Figura 6A mostra a precisão da classificação para cada condição e **Figura 6B** a precisão da classificação corrigida para o acaso. Os testes t de uma amostra contra zero na precisão da classificação corrigida para o acaso revelaram que em todas as condições, exceto para a condição Medium On-Short Off ($p=0,052$), o desempenho da classificação foi significativamente maior do que o acaso ($p=0,046$ para Médio On-Medium Off, outros p -valores $< 0,01$). Uma ANOVA de medidas repetidas mostrou um efeito significativo da condição [$F_{(3,30)} = 2,98; p < 0,047$]. Tukey *post hoc* testes não mostraram diferenças significativas, embora as diferenças entre a condição Long On-Long Off em comparação com as condições Medium On-Medium Off e Medium On-Short Off se aproximassem da significância ($p=0,10$ e $p=0,07$ respectivamente). **Figura 6C** mostra a taxa de bits e **tabela 1** os valores numéricos. Uma ANOVA de medidas repetidas não indicou nenhum efeito da condição na taxa de bits [$F_{(3,30)} = 0,57; p=0,64$]. Em todas as condições de experimento 3, exceto para a condição Medium On-Short Off, pelo menos um participante alcançou a taxa de bits máxima alcançável.

Figura 7 representa a média Pz EEG para cada condição. As amplitudes médias do P300 parecem mais ou menos consistentes com a precisão da classificação.

Discussão

Reduzindo ainda mais o tempo de ativação e desativação no Experimento 3, não conseguimos um aumento adicional na precisão da classificação ou na taxa de bits. Os melhores resultados em termos de bitrate tenderam a ser alcançados na condição Long On-Long Off (188 ms on-time e 188 ms off-time, ou seja, um SOA de 376 ms) e na condição Long On-Short Off (188 ms on time e 63 ms off-time, ou seja, um SOA de 251 ms). A precisão tendeu a diminuir nesta última condição. Portanto, reduzir o SOA abaixo da linha de base de 376 não teve um efeito positivo em nosso experimento.

A tendência no padrão de nossos resultados não reproduziu a do estudo psicofísico de van Erp (2005a) o que indicou que o desempenho fora do horário afetou mais fortemente do que o pontual.



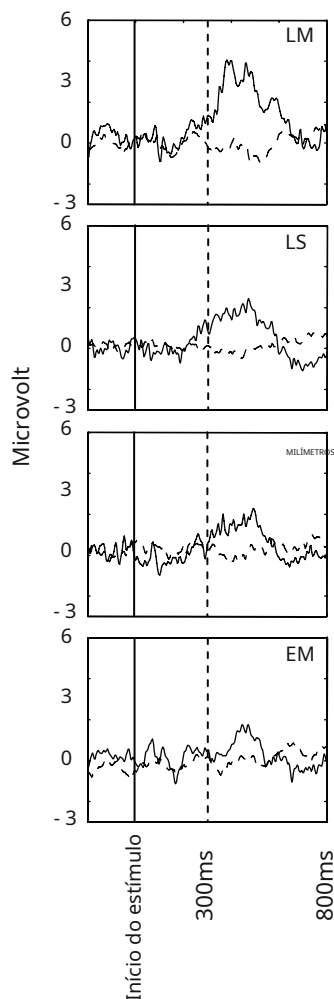


FIGURA 7 | O EEG foi calculado entre os participantes e apresentado separadamente para alvos (linhas sólidas) e distratores (linhas tracejadas) nas quatro condições do Experimento 2b. LL: Long On–Long Off, LS: Long On–Short Off, MM: Medium On–Medium Off, MS: Medium On–Short Off. Apenas os dados do eletrodo Pz são apresentados.

Aqui encontramos resultados semelhantes para condições com horários de ativação iguais e horários de desativação variados e resultados diferentes para condições com horários de ativação diferentes e horários de desativação iguais. Assim, a tendência é que o ontime tenha um efeito mais forte do que o off-time. Aparentemente, a tarefa usada em van Erp (2005a), julgando localizações relativas de estímulos táteis, não generaliza diretamente para a tarefa atual (contar estímulos táteis em um local absoluto particular no corpo).

DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES

Os resultados da taxa de bits dos três experimentos estão resumidos em **tabela 1**. É difícil comparar as taxas de bits entre os experimentos diretamente, pois diferentes participantes foram registrados em cada experimento e (como comumente encontrado em experimentos BCI) existem grandes diferenças individuais no desempenho. No Experimento 2, os participantes pontuaram em média 1,4 a mais do que no Experimento 1, como pode ser visto ao comparar a condição Six e a Baseline. A comparação da condição Medium On com a condição Long On–Long Off mostra

que os participantes do Experimento 2 pontuaram cerca de 1,3 vezes melhor do que os participantes do Experimento 3. Para facilitar uma comparação direta aproximada entre os experimentos, calculamos a taxa de bits média alinhada aos resultados do Experimento 2 (última coluna **tabela 1**). Para isso, os bitrates médios do Experimento 1 foram multiplicados por 1,4 e os bitrates médios do Experimento 3 foram multiplicados por 1,3. Com esse procedimento aproximado, desprezamos possíveis efeitos que o contexto criado pelas demais condições do experimento poderia exercer. Mesmo que as condições sejam tecnicamente exatamente as mesmas, a condição Long On–Long Off no Experimento 3 pode ser experimentada como relativamente fácil em comparação com a condição Medium On no Experimento 2, que novamente pode ter influenciado os resultados. Tendo em mente que a maioria das diferenças entre as taxas de bits não era significativa, as taxas de bits mais altas para nossa configuração foram alcançadas com um tempo de ativação de 188 e um tempo de desativação entre 63 e 188 ms (onde a precisão tendeu a ser um pouco maior para os períodos de desativação mais longos -tempo). O prolongamento do tempo de inatividade não resultou em uma taxa de bits mais alta (compare a linha de base versus a ativação média no Experimento 2), pois as precisões de classificação mais altas não compensam o tempo de apresentação mais longo. Reduzir o tempo de ativação abaixo de 188 ms, mantendo o mesmo tempo de desativação, tendeu a reduzir a taxa de bits (compare Long On–Short Off e Medium On–Short Off). O único espaço para melhorar ainda mais a taxa de bits por meio da manipulação dos parâmetros de tempo de estímulo pode ser reduzir o tempo de inatividade abaixo de 63 ms para um tempo de ativação de 188. No entanto, um tempo de inatividade de 0 ms parece muito curto, conforme indicado pelo resultado particularmente ruim do Condição On longa no Experimento 2. Tempos off próximos a 0 ms podem resultar em interações espaço-temporais como movimento aparente (Reduzir o tempo de ativação abaixo de 188 ms, mantendo o mesmo tempo de desativação, tendeu a reduzir a taxa de bits (compare Long On–Short Off e Medium On–Short Off). O único espaço para melhorar ainda mais a taxa de bits por meio da manipulação dos parâmetros de tempo de estímulo pode ser reduzir o tempo de inatividade abaixo de 63 ms para um tempo de ativação de 188. No entanto, um tempo de inatividade de 0 ms parece muito curto, conforme indicado pelo resultado particularmente ruim do Condição On longa no Experimento 2. Tempos off próximos a 0 ms podem resultar em interações espaço-temporais como movimento aparente (Reduzir o tempo de ativação abaixo de 188 ms, mantendo o mesmo tempo de desativação, tendeu a reduzir a taxa de bits (compare Long On–Short Off e Medium On–Short Off). O único espaço para melhorar ainda mais a taxa de bits por meio da manipulação dos parâmetros de tempo de estímulo pode ser reduzir o tempo de inatividade abaixo de 63 ms para um tempo de ativação de 188. No entanto, um tempo de inatividade de 0 ms parece muito curto, conforme indicado pelo resultado particularmente ruim do Condição On longa no Experimento 2. Tempos off próximos a 0 ms podem resultar em interações espaço-temporais como movimento aparente (

Kirman, 1974a) e com isso impedem o desempenho.

Os parâmetros de tempo ótimos encontrados nos Experimentos 2 e 3 usando seis tadores não podem ser generalizados para outros números de tadores sem uma investigação mais aprofundada. Ao usar menos tadores, os efeitos de sobreposição do ERP podem causar uma diminuição no desempenho para tempos curtos de ativação e desativação. Por outro lado, estímulos entregues por poucos tadores uniformemente espaçados são menos vulneráveis a interações espaço-temporais em comparação com muitos tadores (Kirman, 1974b).

Os níveis alcançados de precisão de classificação neste estudo não são altos o suficiente para a maioria das aplicações potenciais. Existem várias maneiras de possivelmente melhorar o desempenho (precisão e taxa de bits) do nosso P300 BCI tátil. Como já mencionado, mais eletrodos e treinamento poderiam ajudar, embora obviamente esses ajustes tenham suas desvantagens. Também mencionamos o aumento da motivação do usuário. Em contraste com muitos estudos, registramos participantes ingênuos e pagos. A técnica de classificação que utilizamos pode não ser ótima, assim como o número de repetições do estímulo antes que o algoritmo tomasse uma decisão sobre o tador atendido. O número ideal de repetições, os parâmetros de tempo ideais e a técnica de classificação podem ser melhor determinados para cada usuário individual. Com relação ao número de repetições, isso pode ser feito online com relativa facilidade – ou seja, o BCI pode parar de apresentar estímulos e tomar uma decisão assim que tiver ‘certeza suficiente’ sobre a escolha do usuário. Outra maneira potencial de aumentar (massivamente) a taxa de bits é ajustar a apresentação do estímulo para que diferentes combinações de opções sejam apresentadas simultaneamente, muito parecido com o soletador P300 tradicional. Por exemplo, pense em adicionar outras informações além de, em nosso exemplo de navegação, a direção de movimento desejada, como o tamanho do passo desejado, adicionando uma dimensão como a altura do torso. Desta forma, diferentes alturas na localização do torso atuariam como linhas do soletador P300, enquanto diferentes localizações Outra maneira potencial de aumentar (massivamente) a taxa de bits é ajustar a apresentação do estímulo para que diferentes combinações de opções sejam apresentadas simultaneamente, muito parecido com o soletador P300 tradicional. Por exemplo, pense em adicionar outras informações além de, em nosso exemplo de navegação, a direção de movimento desejada, como o tamanho do passo desejado, adicionando uma dimensão como a altura do torso. Desta forma, diferentes alturas na localização do torso atuariam como linhas do soletador P300, enquanto diferentes localizações Outra maneira potencial de aumentar (massivamente) a taxa de bits é ajustar a apresentação do estímulo para que diferentes combinações de opções sejam apresentadas simultaneamente, muito parecido com o soletador P300 tradicional. Por exemplo, pense em adicionar outras informações além de, em nosso exemplo de navegação, a direção de movimento desejada, como o tamanho do passo desejado, adicionando uma dimensão como a altura do torso. Desta forma, diferentes alturas na localização do torso atuariam como lin

ao redor da cintura atuam como colunas. Finalmente, uma forma inteligente de apresentar opções, por exemplo, levando em consideração a probabilidade de escolha de diferentes opções e omitindo a apresentação de opções impossíveis (que estarão frequentemente presentes em aplicativos de navegação) certamente melhorará a precisão e a taxa de bits.

Este estudo demonstrou a viabilidade de um BCI controlado por respostas de EEG, induzidas por atender a estímulos táteis vibro específicos ao redor da cintura. Estímulos táteis são particularmente úteis em BCIs para pacientes que não conseguem fixar ou mover bem os olhos ou que perderam completamente a percepção visual. Para outros usuários, as vantagens de um BCI tátil são que ele permite que eles olhem e ouçam seu ambiente em vez dos estímulos necessários para controlar o BCI, e que os estímulos táteis podem facilmente passar despercebidos por outros. Embora um BCI com estímulos táteis para, por exemplo, as mãos e os pulsos também funcione (Satomi et al., 1995; Ito e Takamatsu,

1997; Nakajima e Imamura, 2000) e seriam adequados para algumas aplicações, os estímulos táteis ao redor da cintura são especificamente apropriados para exibições de navegação (van Erp e van Veen, 2004; van Erp e outros, 2005) e, portanto, uma escolha lógica para BCIs de navegação. Testamos configurações de estímulos compostas por dois, quatro e seis tadores igualmente distribuídos e não encontramos uma diferença significativa no desempenho da classificação. Isso sugere que todos esses números de tadores podem ser usados em tal BCI. Com tempos de ativação ideais de cerca de 188 ms e tempos de inatividade de 63 a 188 ms, os SOAs são semelhantes aos de muitos BCIs visuais.

AGRADECIMENTOS

Obrigado a Thijs Rinsma, Fabio Aloise, Antoon Wennemers, Febo Cincotti e Marieke Thurlings. Este trabalho foi apoiado pelo projeto holandês Smartmix BrainGain.

REFERÊNCIAS

- Allison, BZ, and Pineda, JA (2003). ERPs evocado por diferentes tamanhos de matriz: implicações para um sistema de interface cérebro-computador (BCI). *IEEE Trans. Sistema Neural Reabilitar. Eng.* 11, 110-113. Allison, BZ e Pineda, JA (2006). Efeitos de SOA e manipulações de padrão flash em ERPs, desempenho e preferência: implicações para um sistema BCI. *Int. J. Psychophysiol.* 59, 127-140.
- Bledowski, C., Prvulovic, D., Hoechstetter, K., Scherg, M., Wibral, M., Goebel, R. e Linden, DEJ (2004). Localizando geradores P300 no processamento visual de alvos e distratores: um estudo combinado de potencial relacionado a eventos e ressonância magnética funcional. *J. Neurosci.* 24, 9353-9360.
- Cahill, JM e Polich, J. (1992). P300, probabilidade e tipos de personalidade introvertido/extrovertido. *Biol. Psicol.* 33, 23-35.
- Chatterjee, A., Aggarwal, V., Ramos, A., Acharya, S., e Thakor, NV (2007). Uma interface cérebro-computador com biofeedback vibrotátil para informações hápticas. *J. Neuroeng. Reabilitar.* 4, arte. 40.
- Cincotti, F., Kauhane, L., Aloise, F., Palomäki, T., Caporusso, N., Jylänki, P., Mattia, D., Babiloni, F., Vanacker, G., Nuttin, M., Marciani, MG e Millán, JDR (2007). Feedback vibrotátil para operação de interface cérebro-computador. *Comput. Intel. Neurosci. arte.* 48937.
- Comercho, MD e Polich, J. (1999). P3a e P3b a partir de estímulos auditivos e visuais típicos. *Clin. Neurofisiológico.* 110, 24-30.
- Croft, RJ, Gonsalvez, CJ, Gabriel, C., and Barry, RJ (2003). Intervalo alvo a alvo versus efeitos de probabilidade no P300 em tarefas de um e dois tons. *Psicofisiologia* 40, 322-328.
- Donchin, E., Spencer, KM, e Wijesinghe, R. (2000). o mental prótese: avaliando a velocidade de uma interface cérebro-computador baseada em P300. *IEEE Trans. Sistema Neural Reabilitar. Eng.* 8, 174-179.
- Farwell, LA e Donchin, E. (1988). Falando sem pensar: uma prótese mental que utiliza potenciais cerebrais relacionados a eventos. *Eletroencefalograma. Clin. Neurofisiológico.* 70, 510-523.
- Furdea, A., Halder, S., Krusienski, D., J., Bross, D., Nijboer, F., Birbaumer, N., e Kübler, A. (2009). Um sistema de ortografia auditiva excêntrica (P300) para interfaces cérebro-computador. *Psicofisiologia* 46, 617-625.
- Gerson, AD, Parra, LC e Sajda, P. (2006). Visão computacional acoplada corticalmente para busca rápida de imagens. *IEEE Trans. Sistema Neural Reabilitar. Eng.* 14, 174-179.
- Gonsalvez, CL, e Polich, J. (2002). A amplitude de P300 é determinada pelo intervalo alvo a alvo. *Psicofisiologia* 39, 388-396.
- Hoffmann, U., Vesin, J.-M., Ebrahimi, T., e Diserens, K. (2008). Uma eficiente interface cérebro-computador baseada em P300 para pessoas com deficiência. *J. Neurosci. Métodos* 167, 115-125.
- Ito, JA e Takamatsu, NB (1997). Potenciais relacionados a eventos somatossensoriais em indivíduos saudáveis: análise de ensaio único e médias de tercís de tempo de reação. *J. Psychophysiol.* 11, 2-11.
- Jasper, H. (1958). Relatório da com-Mittee sobre métodos de exame clínico em eletroencefalografia. *Eletroencefalograma. Clin. Neurofisiológico.* 10, 370-375.
- Kirman, JH (1974a). tátil aparente movimento: os efeitos do intervalo de início interestímulo e duração do estímulo. *Percepta. Psychophys.* 15, 1-6.
- Kirman, JH (1974b). tátil aparente movimento: os efeitos do número de estimuladores. *J. Exp. Psicol.* 103, 1175-1180.
- Kleih, SC, Nijboer, F., Halder, S., e Kübler, A. (no prelo). A motivação modula a amplitude do P300 durante o uso da interface cérebro-computador. *Clin. neurofisiológico.*
- Krusienski, DJ, Vendedores, EW, Cabestaing, F., Bayoudh, S., McFarland, DJ, Vaughan, TM e Wolpaw, JR (2006). Uma comparação de técnicas de classificação para o P300 Speller. *J. Neural Eng.* 3, arte. 7.
- Martens, SMM, Hill, NJ, Farquhar, J., e Schölkopf, B. (2009). Sobreposição e efeitos refratários em um speller de interface cérebro-computador baseado no potencial visual relacionado a eventos P300. *J. Neural Eng.* 6 026003, 9.
- Mell, D., Bach, M., e Heinrich, S. (2008). As sequências rápidas de estímulo melhoram a eficiência dos registros P300 potenciais relacionados a eventos. *J. Neurosci. Métodos* 174, 259-264.
- Müller-Putz, GR, Scherer, R., Neuper, C., e Pfurtscheller, G. (2006). Potenciais evocados somatossensoriais de estado estacionário: sinais cerebrais adequados para interfaces cérebro-computador? *IEEE Trans. Sistema Neural Reabilitar. Eng.* 14, 30-37.
- Nakajima, Y., e Imamura, N. (2000). Relações entre efeitos de atenção e efeitos de intensidade nos componentes cognitivos N140 e P300 de ERPs somatossensoriais. *Clin. Neurofisiológico.* 111, 1711-1718.
- Nijboer, F., Halder, S., Furdea, SA, Kleih, SC, Koene, RA e Kubler, A. (2009). O efeito da recompensa monetária e da modalidade de estímulo na motivação e no desempenho em um paradigma de interface cérebro-computador baseado em potenciais relacionados a eventos. Poster apresentado na Reunião Anual de 2009 da Society for Neuroscience.
- Planejador do Encontro de Neurociências 2009. Programa nº 289.14. Chicago, IL: Society for Neuroscience, 2009.
- Nijboer, F., Vendedores, EW, Mellinger, J., Jordan, MA, Matuz, T., Furdea, A., Halder, S., Mochty, U., Krusienski, DJ, Vaughan, TM, Wolpaw, JR, Birbaumer, N., e Kübler, A. (2008). Uma interface cérebro-computador baseada em P300 para pessoas com esclerose lateral amiotrófica. *Clin. Neurofisiológico.* 119, 1909-1916.
- Polich, J., Brock, T. e Geisler, MW (1991). P300 de estímulos auditivos e somatossensoriais: probabilidade e intervalo entre estímulos. *Int. J. Psychophysiol.* 11, 219-223.
- Ravden, D. e Polich, J. (1999). Sobre Estabilidade da medição do P300: habilitação, variação do bloqueio intra-tentativa e ritmos ultradianos. *Biol. Psicol.* 51, 59-76.
- Satomi, K., Horai, T., Kinoshita, Y., e Wakazono, A. (1995). Assimetria hemisférica de potenciais relacionados a eventos em um paciente com síndrome de desconexão calosa: uma comparação das modalidades auditiva, visual e somatossensorial. *Eletroencefalograma. Clin. Neurofisiológico.* 94, 440-449.
- Schalk, G., McFarland, DJ, Hinterberger, T., Birbaumer, N., e Wolpaw, JR (2004). BCI2000: um sistema de interface cérebro-computador (BCI) de uso geral. *IEEE Trans. Biomed. Eng.* 51, 1034-1043.
- Schreuder, M., Blankertz, B., e Tangermann, M. (2010). Um novo paradigma auditivo de interface cérebro-computador multiclassem: a audição espacial como uma pista informativa. *PLoS ONE* 5(4): e9813. doi:10.1371/journal.pone.0009813.
- Vendedores, EW e Donchin, E. (2006). A Interface cérebro-computador baseada em P300: testes iniciais em pacientes com ELA. *Clin. Neurofisiológico.* 117, 538-548.
- Vendedores, EW, Krusienski, DJ, McFarland, DJ, Vaughan, TM, e Wolpaw, JR (2006). Uma potencial interface cérebro-computador (BCI) relacionada a eventos P300: o

- efeitos do tamanho da matriz e do intervalo entre estímulos no desempenho. *Biol. Psicol.* 73, 242–252.
- Serby, H., Yom-Tov, E., e Inbar, G. F. (2005). Uma interface cérebro-computador baseada em P300 aprimorada. *IEEE Trans. Sistema Neural Reabilitar. Eng.* 13, 89–98.
- Srinivasan, N. (2007). neurocognitivo rociência da criatividade: abordagens baseadas em EEG. *Métodos* 42, 109–116.
- Thurlings, ME, van Erp, JBF, Brouwer, A.-M., e Werkhoven, PJ (no prelo). "Navegação baseada em EEG de uma perspectiva de fatores humanos", em (*B + H*)CI: o Humano nas Interfaces Cérebro-Computador e o Cérebro na Interação Humano-Computador, editores DSTan e A.Nijholt (Springer LNCS).
- vanErp,JBF(2005a). "Vibrotátil espacial acuidade no torso: efeitos dos parâmetros de localização e tempo", em *Procedimentos da Worldhaptics* (Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society), 80–85.
- van Erp, JBF (2005b). Apresentando direções com uma exibição tátil e vibratória do torso. *Ergonomia* 48, 302–313.
- van Erp, JBF, Eriksson, L., Levin, B., Carlander, O., Veltman, JE e Vos, WK (2007). Efeitos de dicas táteis no desempenho em combate aéreo simulado com alta aceleração. *Aviat. Ambiente Espacial. Med.* 78, 1128–1134.
- van Erp, JBF, e van Veen, HAH (2004). Sistema de navegação vibratória em veículos. *Transp. Res. Parte F Traffic Psychol. Behav.* 7, 247–256.
- vanErp,JBF,vanVeen,HAHC,Jansen, C., e Dobbins, T. (2005). Navegação de waypoint com um cinto vibratório tátil. *ACM Trans. Appl. Perceba.* 2, 106–117.
- Vidal, JJ (1973). Em direção ao cérebro direto-comunicação do computador. *Annu. Rev. Biophys. Bioeng.* 2, 157–180.
- Vidal, JJ (1977). Detecção em tempo real de eventos cerebrais no EEG. *IEEE Proc.* 65, 633–664 [Edição especial sobre processamento e análise de sinais biológicos].
- Wilska, A. (1954). no vibracional sensibilidade em diferentes regiões da superfície corporal. *Acta Physiol. Escanear.* 31, 285–289.
- Wolpaw, JR, Birbaumer, N., McFarland, DJ, Pfurtscheller, G., e Vaughan, TM (2002). Interfaces cérebro-computador para comunicação e controle. *Clin. Neurofisiológico.* 133, 767–791.
- Declaração de conflito de interesse:** Parte deste estudo foi publicado anteriormente como um documento de procedimento no 4º Workshop Internacional BCI e curso de treinamento em Graz: A.-M. Brouwer, JBF Erp (2008) Um P300 BCI tátil e o número ideal de tadores: Efeitos da probabilidade e discriminabilidade do alvo.
- Recebido: 08 de fevereiro de 2010; artigo pendente publicado: 27 de fevereiro de 2010; aceito: 29 de março de 2010; publicado online: 06 de maio de 2010.*
- Citação: Brouwer AM e van Erp JBF (2010) Uma interface tátil P300 cérebro-computador. Frente. Neurosci.* 4:19. doi: 10.3389/fnins.2010.00019
- Este artigo foi submetido à Frontiers in Neuroprosthetics, especialidade da Frontiers in Neuroscience.*
- Copyright © 2010 Brouwer e van Erp. Este é um artigo de acesso aberto sujeito a um contrato de licença exclusivo entre os autores e a Frontiers Research Foundation, que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que os autores originais e a fonte sejam creditados.*